

源石计划之

§ 罗德岛工牌 PCB 制作教程

--以新约能天使为例

准备材料：

- (1) 嘉立创 EDA 专业版客户端；
- (2) 空白板子.eprj2；
- (3) 目标干员立绘与图标；
- (4) 本地图片处理工具；
- (5) 银杏的码工坊.html；
- (6) 若干源石
- (7)

版本与用途

整理日期：2026 年 9 月 30 日。

菜单、制造工艺和优惠券以实际页面为准。

本项目未经鹰角网络授权，仅因个人喜爱角色而创作，禁止商业或变相获利

1. 打开空白通行证工程

- (1) 使用能识别 .eprj2 文件的嘉立创 EDA 专业版客户端，打开项目中的“空白板子.eprj2”，进入 PCB 图页“空白通行证”。
- (2) 先另存一份工作副本，再确认板框、挂孔或槽孔、文字占位区和图标区均已显示。不要把工程树中的原理图页误当作 PCB 编辑页。
- (3) 本教程截图来自使用的客户端，版本 V4.1.60 使用半离线模式；菜单名称和位置可能随版本变化。

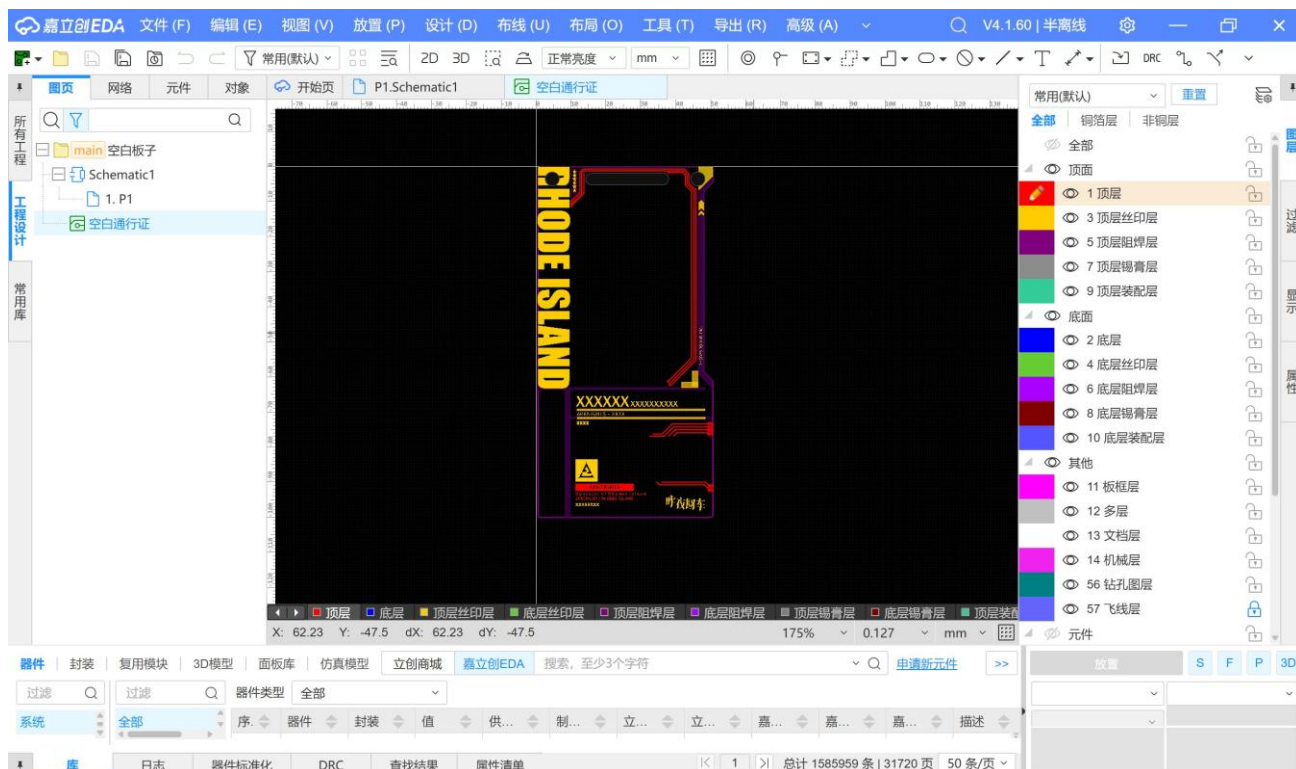


图 01 空白通行证 PCB 图页

2. 查找干员并保存立绘

- (1) 进入[干员一览 - PRTS - 玩家共同构筑的明日方舟中文 Wiki](https://pts.wiki/w/新约能天使)，打开角色页面。本例为新约能天使，选择需要的干员立绘，下载后保存到本地。
- (2) 项目中的“立绘_新约能天使_2_彩绘.png”为本例参考文件。
- (3) 素材的可下载性不等于已获公开传播或制售授权。此项目仅用于个人非商业兴趣创作，相关权利说明见 README。



图 02 PRTS 干员页面与立绘选择示例

3. 把立绘处理为黑白线稿

- (1) 用图像处理工具把立绘转换为白底黑线或其他适合导入的高对比度图案，保留人物轮廓和主要细节。细线可适当加粗，过密纹理和孤立小点应酌情简化。
- (2) 原文使用 ChatGPT 辅助生成线稿；也可以使用其他工具。
- (3) AI 不能保证每张图片一次完成，仍需检查人物细节和线条连续性。
- (4) 处理结果可参考“新约能天使精二立绘_黑白线稿.png”，如果也要做新约能天使的博士可以直接用了哦喵。按最终板上尺寸评估可读性，不要只看电脑上放大的效果。
- (5) 线条粗细须与所用图层和厂商工艺相匹配：丝印、铜层和阻焊层的要求并不相同。导入后还要再次预览。

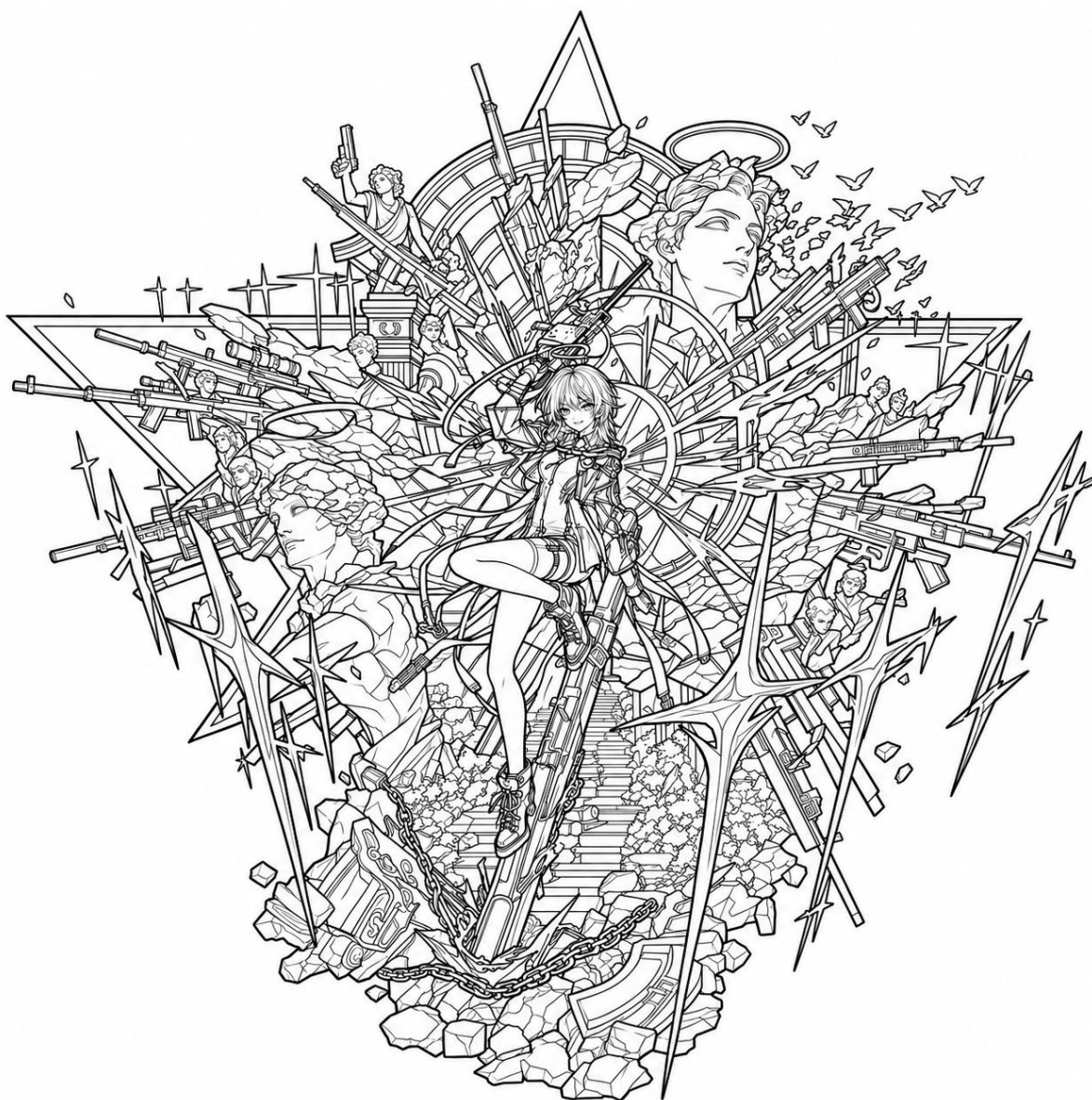


图 03 黑白线稿示例

4. 进入图片导入窗口

(1) 在 PCB 画布中将当前编辑层切换到“顶层”（铜层），通过“文件 → 导入 → 图片”选择已经保存的黑白线稿。

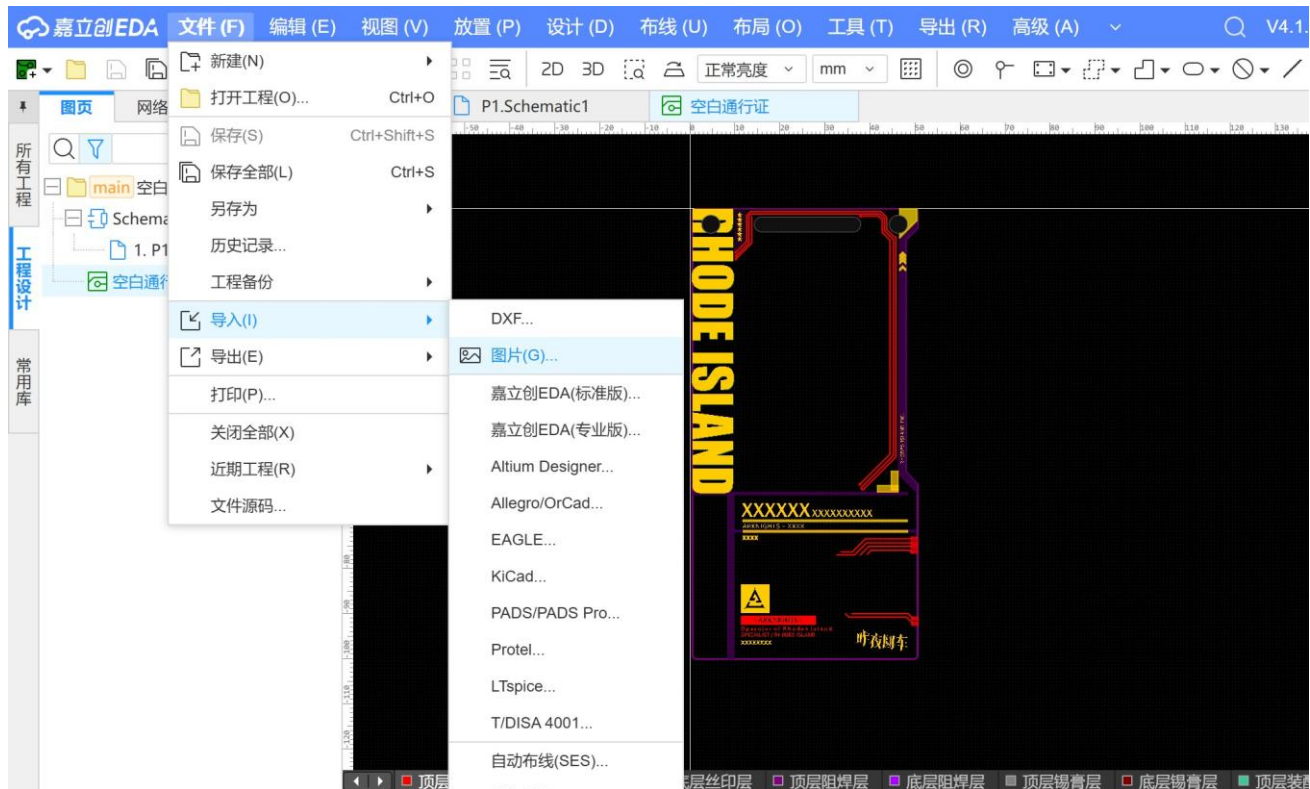


图 04 图片导入菜单

5. 调整图片导入参数

- (1) 左侧查看原图，右侧查看转换结果。以线条连续、主要细节清楚、白色背景没有变成大面积实心图形为目标，逐项调整后再确认。
- (2) 本例截图数值：容差 0.30、简化 0、平滑 0.79、去斑 4.93；勾选“白色作为背景色”，未勾选“反相”和“放置原图”。这些是示例参数，不是通用推荐值。
- (3) 提高容差、简化或去斑可能同时丢失细节；调整后仔细检查眼睛、边缘和细小装饰。平滑会改变边缘效果，多试几次调整的自己觉得可以了就可以了。
- (4) 截图中的导入尺寸为 76.108 × 76.2 mm，指图片尺寸，并非 PCB 板外形尺寸。实际大小按板面布局设置，保持原有宽高比。

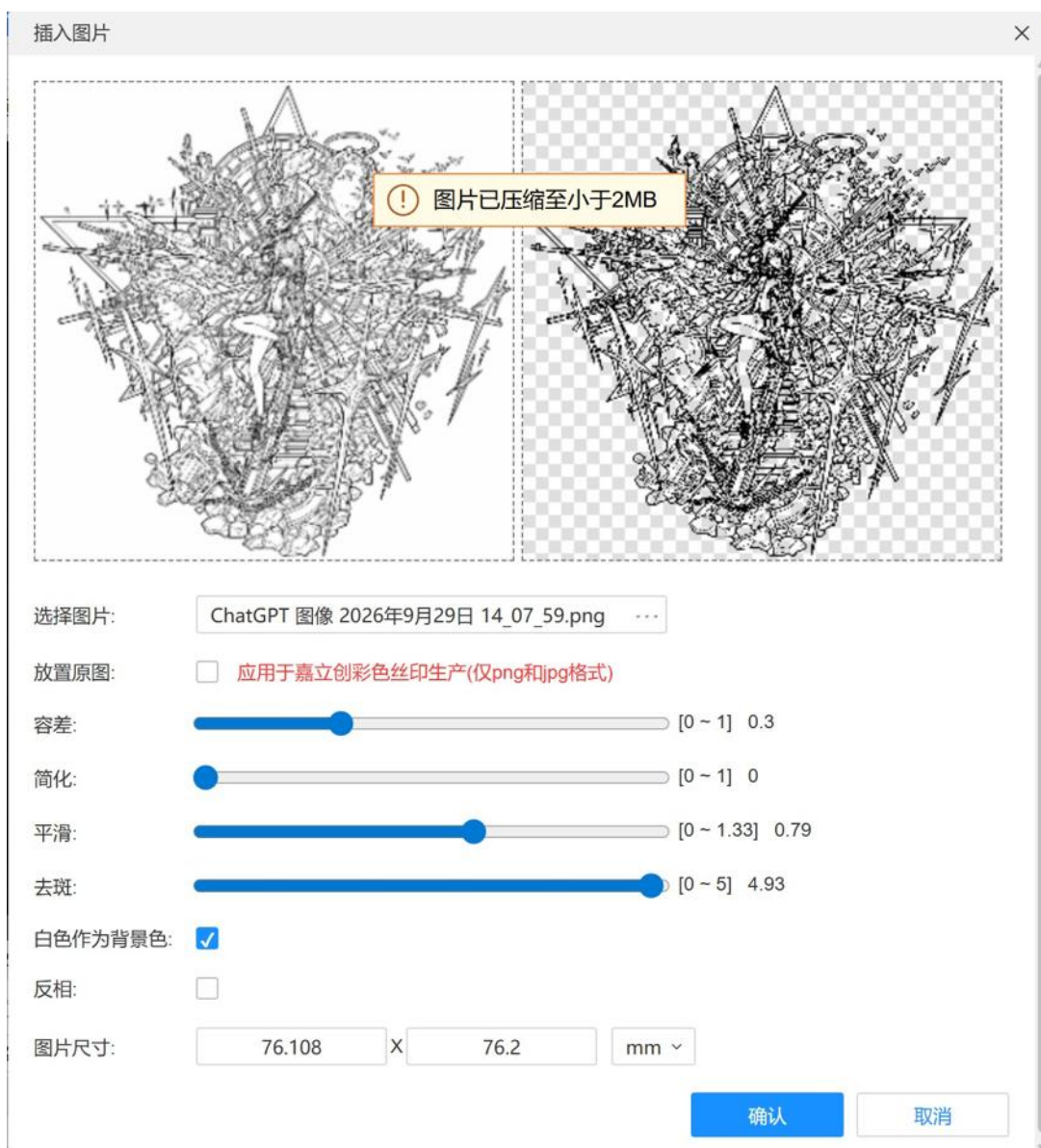


图 05 图片导入参数与转换预览

6. 放置正面立绘

- (1) 确认导入后，将图像移动到正面立绘区域。根据板框和已有文字调整尺寸与位置
- (2) 选中图片，核对图层为顶层，记录起点 X、起点 Y、旋转角度和镜像状态。后续阻焊层副本需要与这些值一致。
- (3) 紫边界框内的内容才会印到 PCB 上，超出的部分就无效了

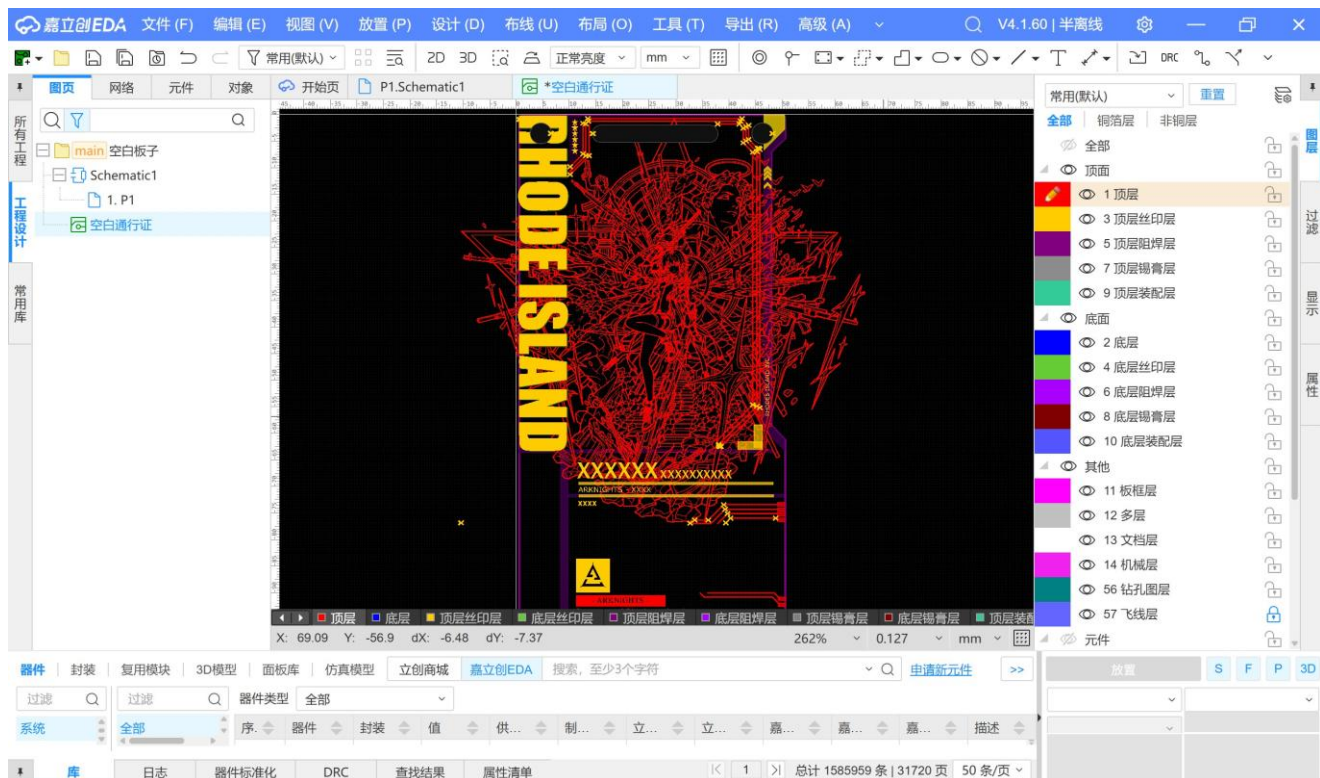


图 06 正面立绘的放置示例

7. 复制图案并设置阻焊层

- (1) 复制刚放好的立绘，保留原图在顶层；只把副本的图层属性改为“顶层阻焊层”。检查选择的是图片对象，而不是整个板框或其他图形。
- (2) 阻焊层图案表示不覆盖阻焊油墨的区域；只有同一位置也存在铜图形，才会形成相应露铜效果哟。
- (3) 图中副本临时位于板外，便于说明换层操作；下一步需将其与铜层图像对齐。

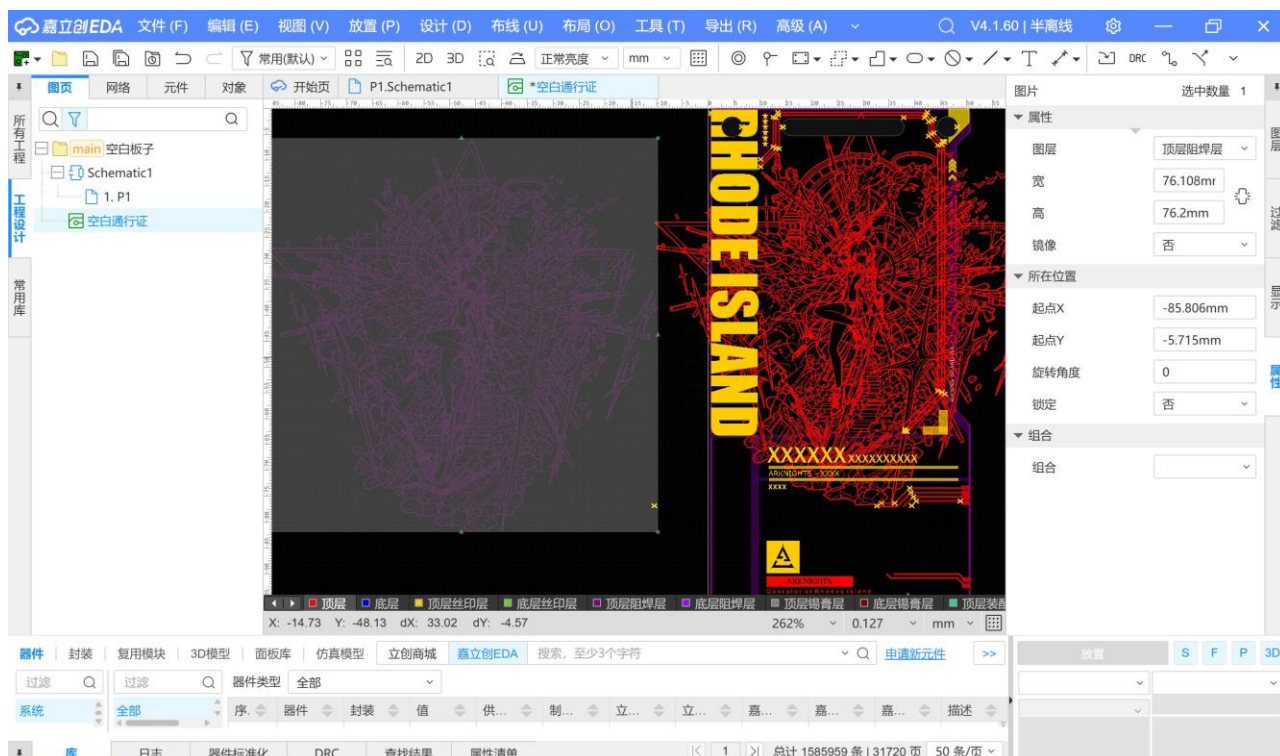


图 07 图片副本改为顶层阻焊层

8. 使铜层与阻焊图案重合

- (1) 可先拖动阻焊层副本到原图附近，再通过属性面板将两份图片的起点 X、起点 Y 设置为同一数值，确保使用相同单位和坐标基准。
- (2) 仅让 X、Y 相同还不够：宽、高、旋转角度和镜像状态也必须一致。复制后若单独缩放过其中一张，应重新同步。
- (3) 放大查看轮廓并临时切换相关图层的显示，确认主要线条重合；对齐后可锁定对象，减少误移动。

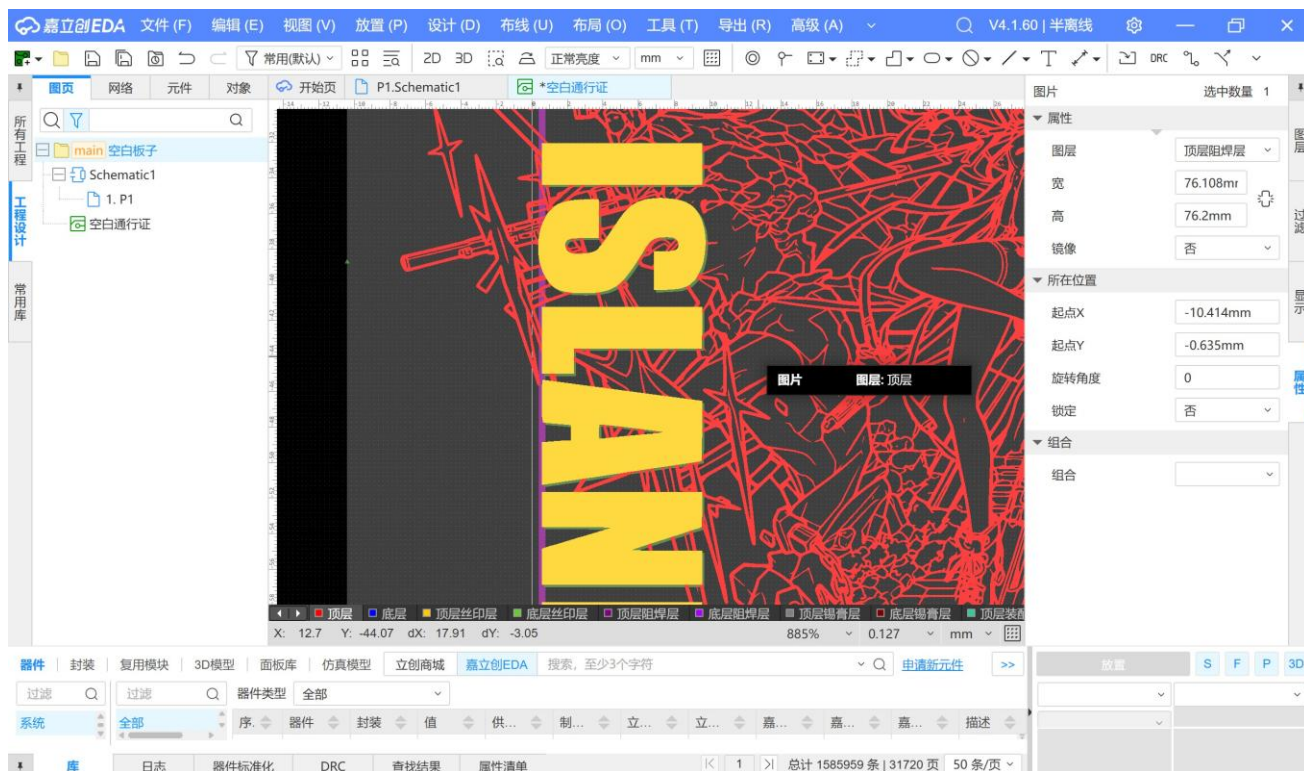


图 08 通过坐标与图像属性检查重合

9. 预览正面三维效果

- (1) 点击 3D 预览，查看立绘、露铜区域、板框、挂孔及已有文字的关系。检查是否有错位、断线、被裁切或不应出现的大块开窗。
- (2) 发现问题时返回 PCB 编辑器修改，再刷新预览。原教程中的蓝色板面是预览设置；后面下单推荐白色阻焊，两者不要混淆。
- (3) 三维预览用于检查设计意图，不能代替制造规则、Gerber 和生产稿检查。

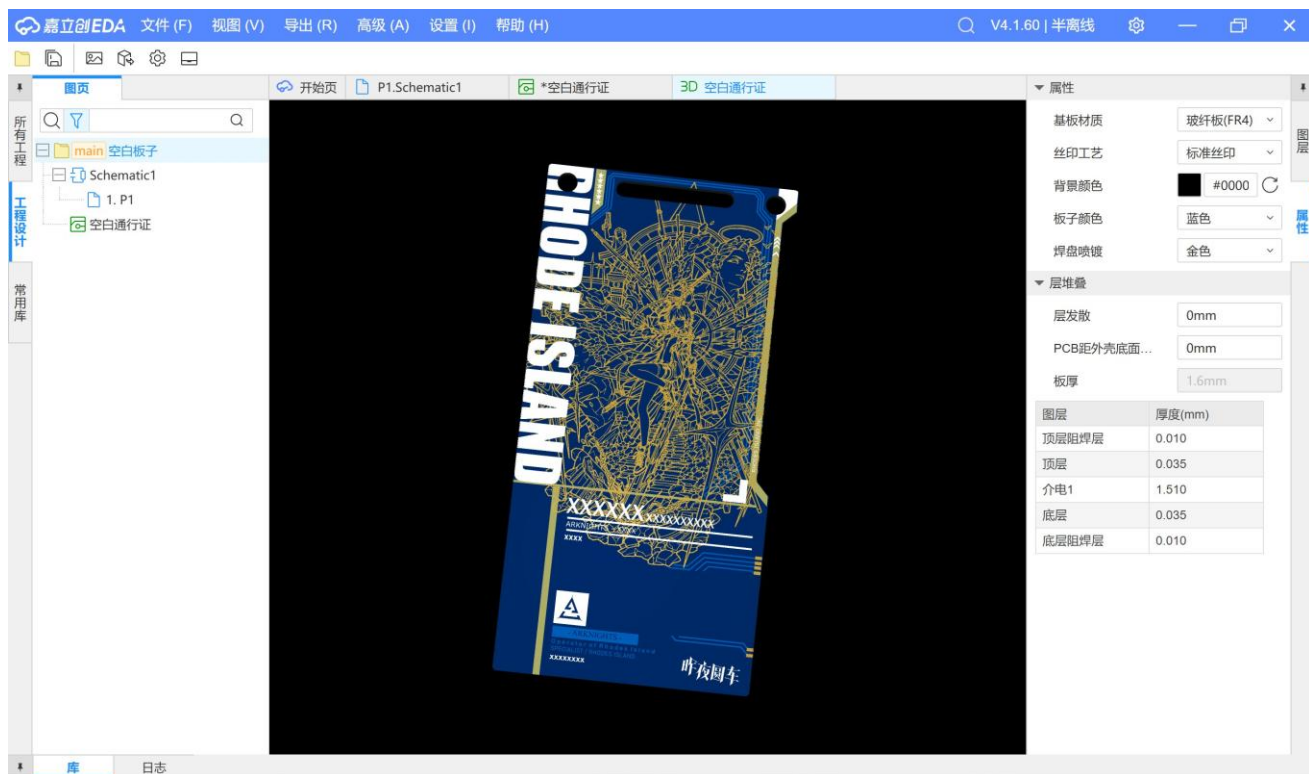


图 09 正面立绘的三维预览

10. 替换名字与职业 阵营图标

- (1) 逐项修改干员名称、编号和相关文字，并核对是否仍保留了模板中的占位字符。需要复用的图案可参照完成版工程的图层。
- (2) 职业图标可直接使用“职业图标”文件夹，也可在 PRTS 搜索“职业名 图标”，例如“特种 图标”。两个词之间加空格，优先选择黑底版本。
- (3) 图标刚导入时可能过大，选中对象，把尺寸调整到模板图标区域，按住 Shift 保持宽高比来缩放，也可以直接改宽高。
- (4) 阵营图标我已经放在了“阵营图标_白底黑字”文件夹。因为没有找到合适颜色版本所以我做了反相处理



图 10 PRTS 职业图标检索示例

11. 生成装饰条形码

- (1) 在浏览器本地打开我做的小工具“银杏的码工坊.html”，进入条形码生成器，输入需要展示的内容并生成预览。这里以鹰角官方网站地址作为示例内容。
- (2) 码工坊使用 Code 128，支持英文、数字、空格及常见英文符号，最多 80 个字符；中文和表情应改用二维码功能。内容越长，条形码通常越密。
- (3) 确认输入内容无误后下载 PNG

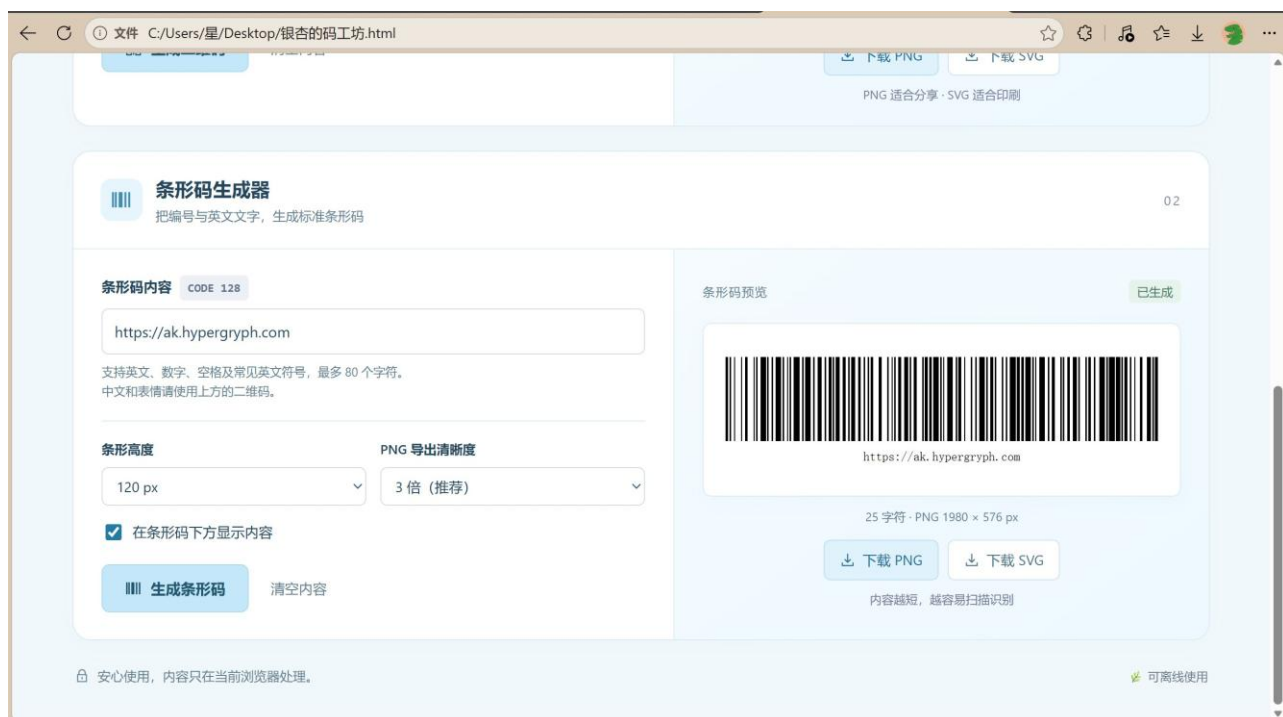


图 11 条形码生成器界面

12. 导入条形码并检查正面布局

- (1) 把条形码 PNG 导入 PCB，按预期外观选择图层、缩放并移动到合适位置。在对象放置或移动时按空格键旋转。
- (2) 保留条形码边缘必要的空白，避免图案被遮挡或压缩变形。
- (3) 实测导入后的效果不理想，因此本例将其作为装饰，不能保证成品可扫描。
- (4) 再次预览正面，核对名字、职业、阵营图标与条形码的相对位置。

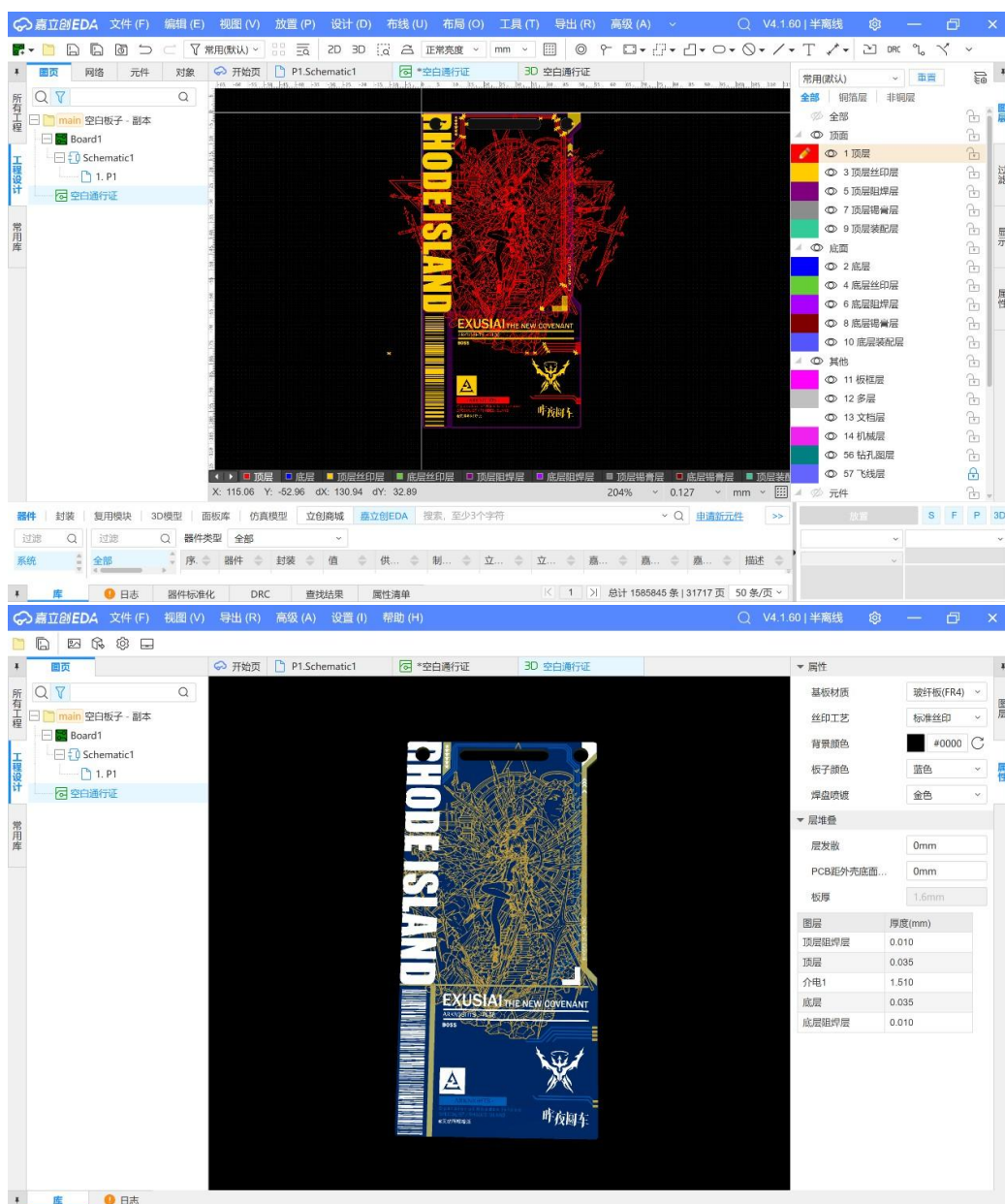


图 12 正面二维布局 图 13 加入条形码后的三维预览

13. 为厂商二维码预留位置

- (1) 因为在下单时必须添加厂商二维码，先在板面布局中预留不与主要图案冲突的区域。
- 本例使用 $6 \times 6 \text{ mm}$ ；二维码尺寸有 5×5 、 6×6 、 8×8 、 10×10 。均以 mm 为单位。

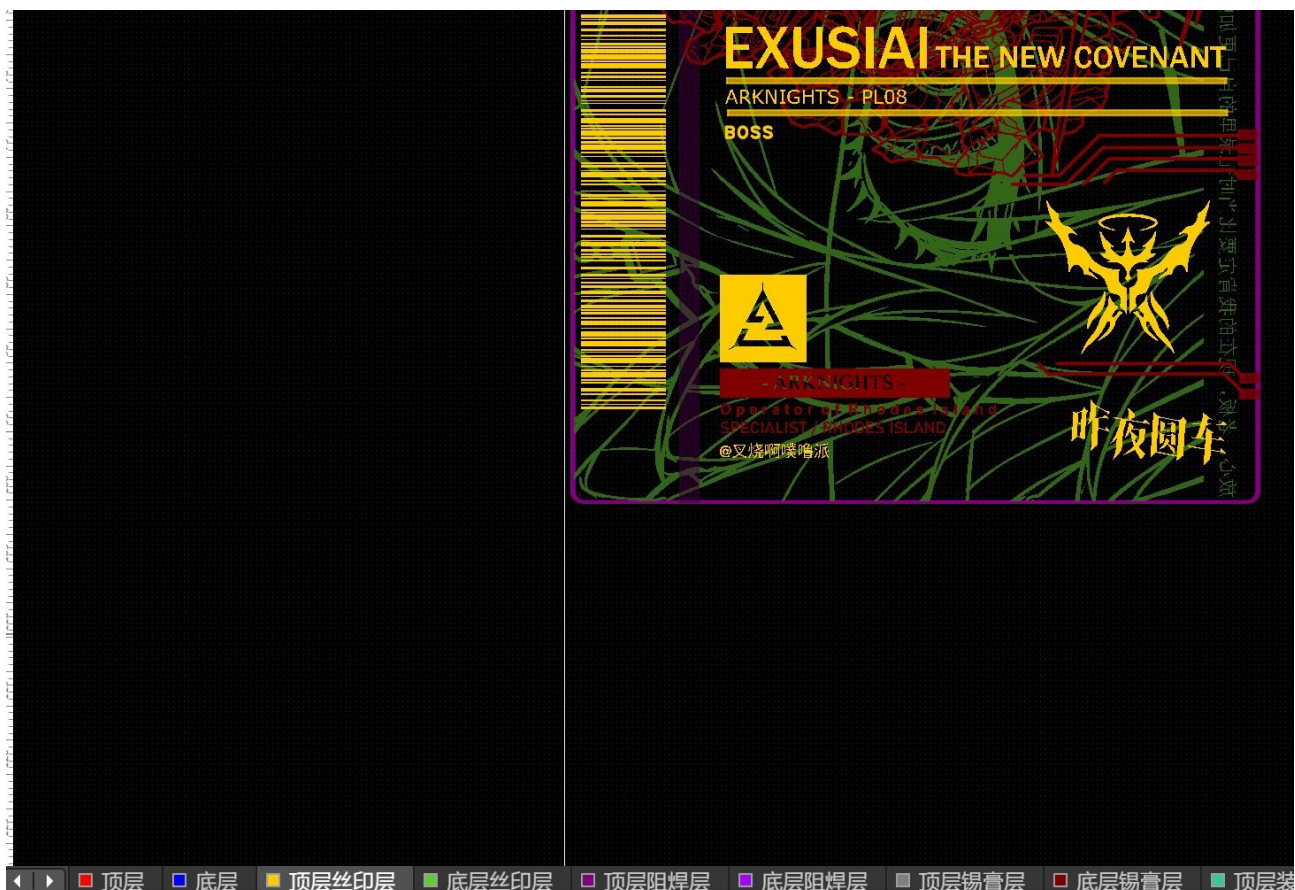


图 14 本例正面预留区域的位置示意

14. 编辑背面并管理图层显示

- (1) 切到背面对应的图层，再导入准备好的背面图片
- (2) 若顶面图案干扰编辑，可暂时隐藏顶层相关图层。隐藏只影响视图，不会自动删除对象，也不代表这些图层不会导出。
- (3) 背面图案和文字应从背面观看方向检查。在 3D 视图中翻转板子，确认未出现意外镜像，不要根据顶视二维画面再次盲目翻转图片。

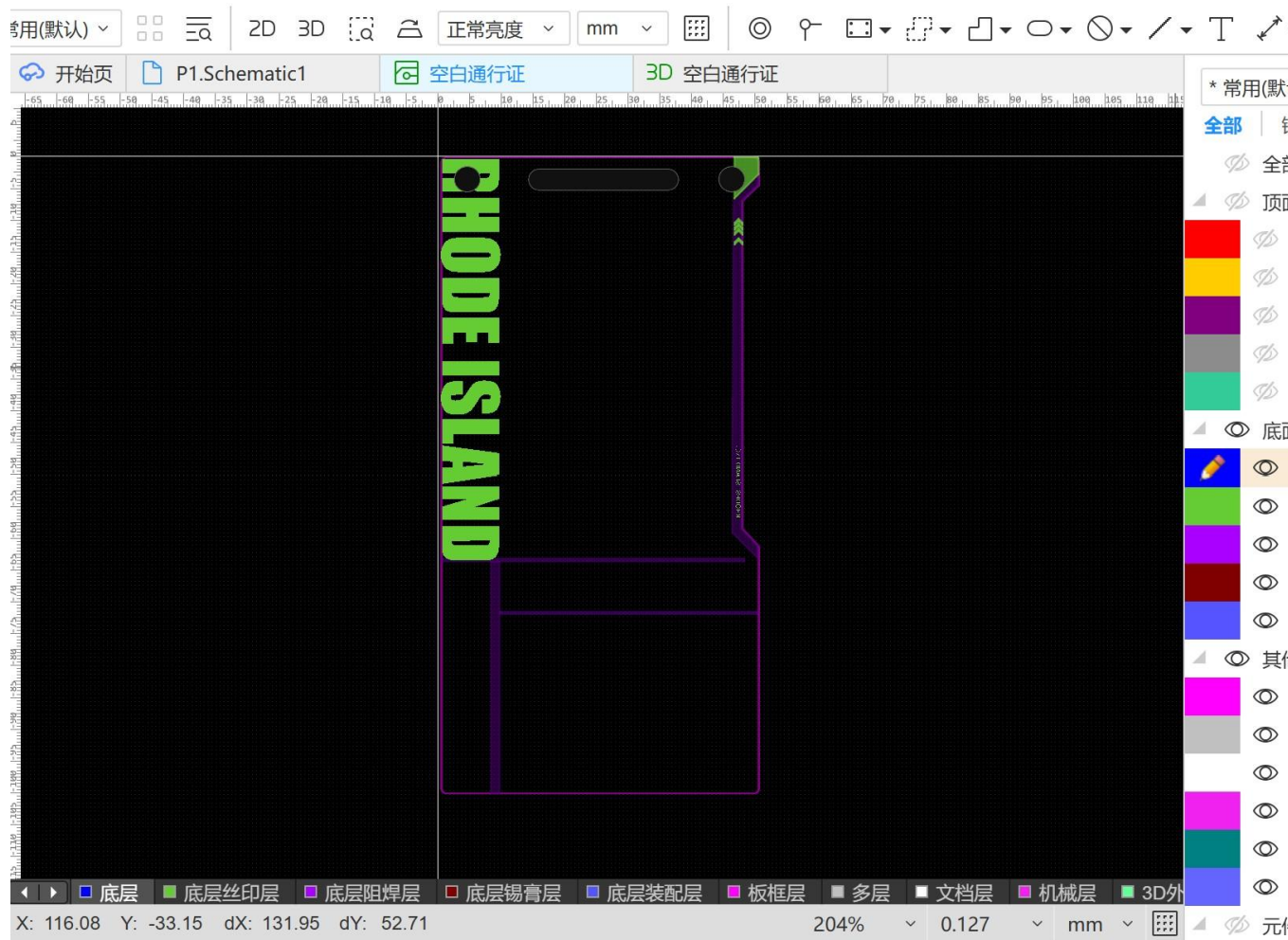


图 15 背面图层及已有布局

15. 选取背面素材并核对整体效果

- (1) 将需要的画面处理成适合目标图层的图形，导入并调整比例、位置 and 方向。不要把“底层”笼统当作所有背面图层。
- (2) 分别查看正面和背面 3D 预览，确认两面没有漏改文字、图案越界或挂孔被遮挡。

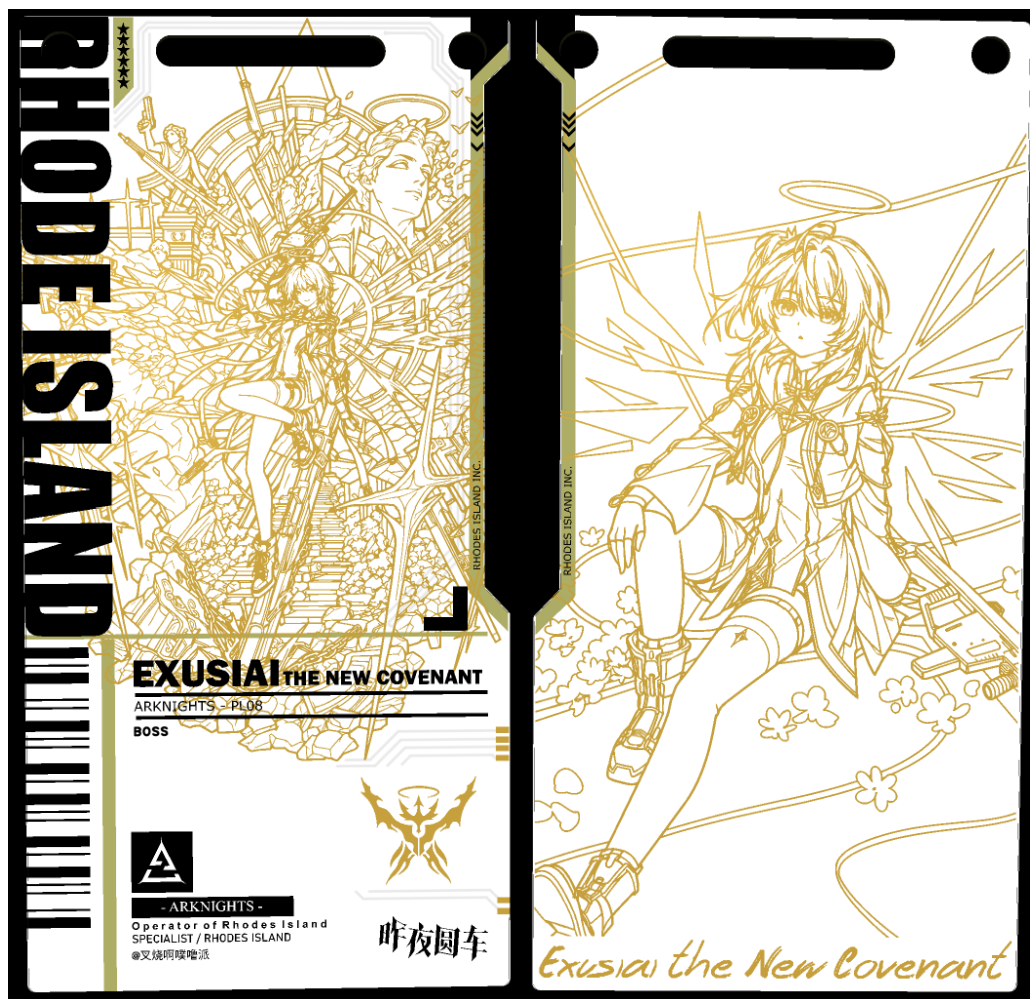


图 16 完成后的正面预览 图 17 完成后的背面预览

16. 进入 Gerber 导出流程

- (1) 完成设计后先保存工程。在“文件 → 导出”中，原教程选择“PCB/FPC 一键打样”进入下单流程；如需自行保存生产资料，可选择同菜单中的“PCB 制板文件(Gerber)”。
- (2) 准备为当前修改过的工程生成新的 ZIP。仓库已有的“Gerber_新约能天使通行证_2026-09-29.zip”是之前保存的示例，不能代表后续修改。
- (3) 在提示框中选择“否，继续导出”。

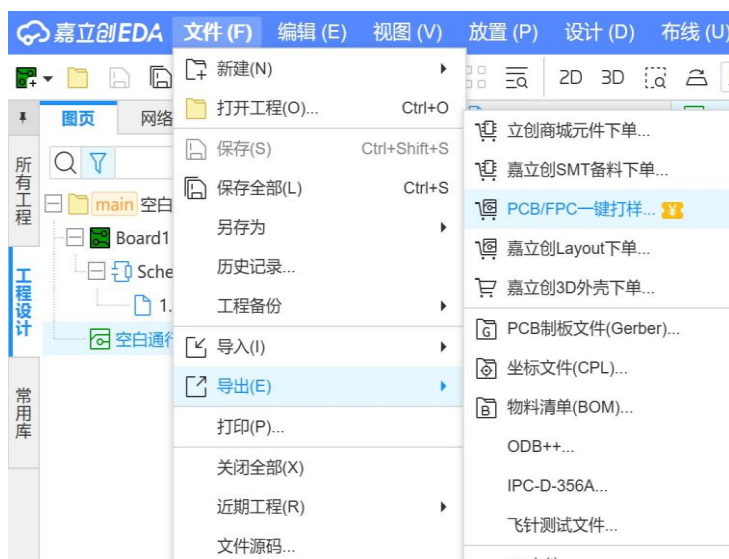


图 18 PCB 制板文件导出口

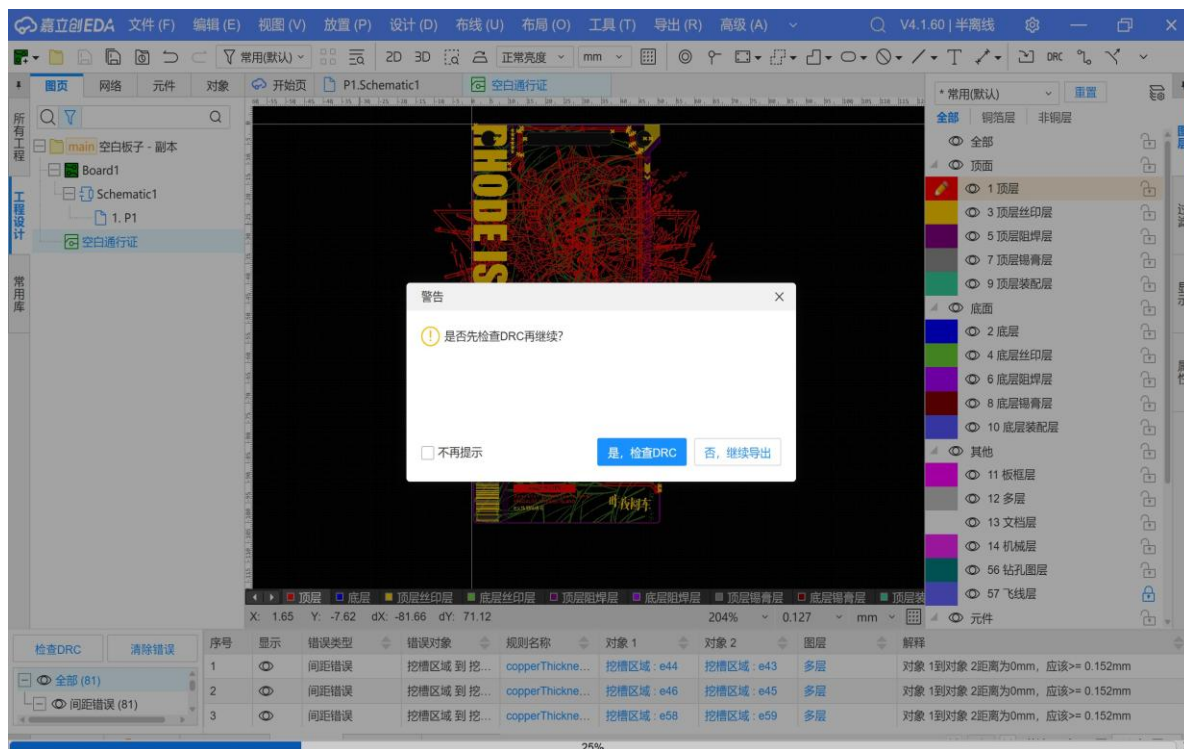


图 19 导出检查提示框

17. 上传生产文件并核对订单参数

(1) 通过 EDA 的下单入口或嘉立创订单页面上传本次导出的 Gerber ZIP，等待解析完成后，核对板外形尺寸、层数、数量和文件预览是否符合设计。

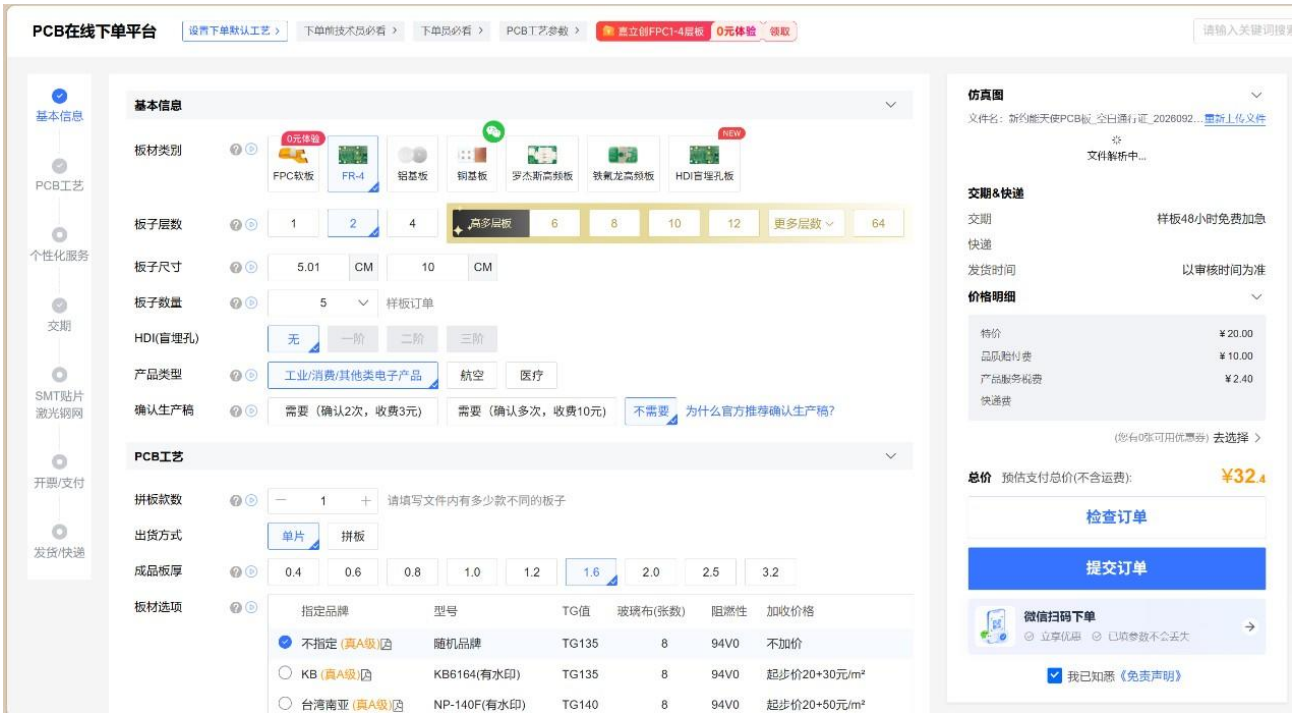


图 20 PCB 在线下单页面

18. 确认阻焊颜色与工艺选项

- (1) 在详细参数区确认阻焊颜色。推荐白色阻焊，白色更好看，喜欢其他颜色的也可以换。
- (2) 一般选择下面的就行，焊盘喷镀选沉金，这样才能用沉金券。个性化服务选中间的要不然会额外收费。

外层铜厚

1盎司

2盎司

2.5盎司

3.5盎司

4.5盎司

5盎司

6盎司

阻焊颜色

绿色

红色

黄色

蓝色

白色

哑黑色

嘉立创紫

默认选项设置

字符颜色

黑色

深空蓝

晚霞橙

暮光紫

曜日红

阻焊覆盖

过孔盖油

过孔开窗

过孔塞油

过孔塞树脂+过孔电镀盖帽

过孔塞铜浆+过孔电镀盖帽

过孔处理图示

*如果是gerber文件，此选项中选择无效，一律按文件过孔属性生产，【过孔盖油】存在孔口发黄及喷锡板过孔孔内藏锡珠（孔塞油会大大减少），如不接受请用过孔塞油！【过孔塞油】对于“单面开窗的过孔”设计无法保证塞孔效果（出现此过孔开及过孔透光，漏锡），不接受任何投诉！如不接受，请选【过孔塞树脂+过孔电镀盖帽】

焊盘喷镀

无铅OSP（免费）

有铅喷锡（免费）

无铅喷锡（收费+30元/平方米）

沉金（收费）

省钱约10%，品质更好，“OSP工艺”替换“无铅喷锡”工艺

沉金厚度

1u"

2u"

最小孔径/外径

0.3mm(免费)(外径0.4/0.45)

0.25mm(外径0.35/0.4)

0.2mm(外径0.3/0.35)

0.15mm(外径0.25/0.3)

0.1mm(外径0.2/0.25)

图 21 阻焊颜色与工艺参数示例

个性化服务

品质赔付服务

元器件移植全额赔付【赔偿PCB，含由嘉立创SMT移植PCBA及不能移植元器件所有费用|最高达300万元|收费10元】

按标准合同常规处理【仅赔偿PCB，但不负责PCBA移植及元器件赔偿】

元器件全额现金赔付【特定品质赔付，收费高】

默认选项设置

图 22 个性化服务区域示例

19. 选择板上标志与二维码服务

- (1) 在“板上加标志”区域选择所需服务。选择“加说明书图文二维码”，再打开设置，核对二维码内容、印刷方式、尺寸和位置选项。
- (2) 选择在指定位置添加二维码，然后会打开一个仿真界面，把二维码放在刚刚预留的区域就行，根据个人喜好放哪都行
- (3) 勾选了下单后再编辑，下单之后要记得去订单界面编辑二维码内容。实际上我感觉没啥用，看个人喜好吧。我在二维码里面放了 6 周年的宣传 PV



图 23 板上标志与图文二维码服务选项

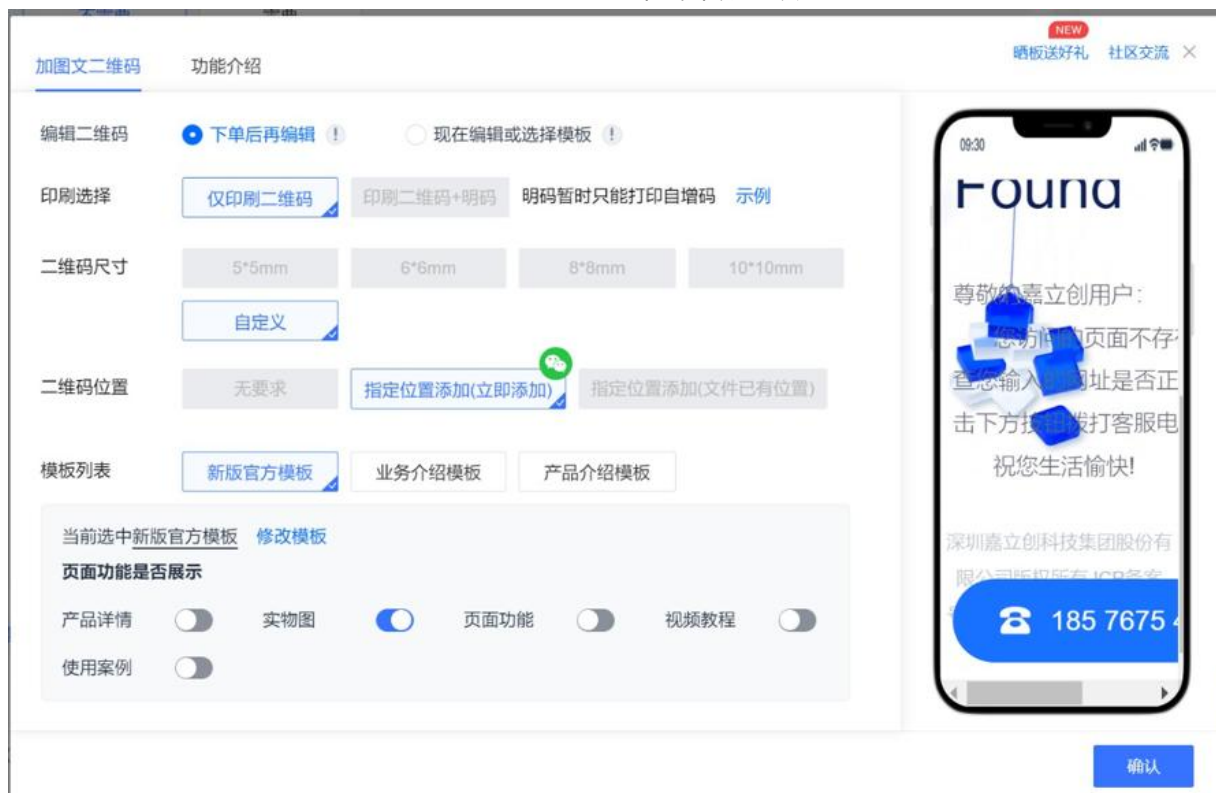


图 24 二维码设置与预览

20. 填写特殊工艺备注并复核

- (1) 必须在 PCB 备注中写“丝印优先，允许丝印在焊盘上”！
- (2) 复核订单中的板厚、表面处理、数量、标志位置、运输及价格等设置。其他没有展示的选项选择默认的进行

PCB订单备注

丝印优先，允许丝印在焊盘上

选择交期

查看交期规则

交期	板厚	油墨	数量
☐ 24小时免费加急（SMT专享） SMT专享	1.6	☐ 白色	5
☐ 12小时加急（出货率100%）	1.6	☐ 白色	5
☐ 24小时加急（出货率100%）	1.6	☐ 白色	5
☐ 正常1-2天	1.6	☒ 绿色	5
☒ 正常3天	1.6	☐ 白色	5

SMT贴片/激光钢网

是否SMT贴片

不需要

需要

* 1.因SMT生产工艺需要，我们会帮您添加或修改工艺边或MARK点，且不另行通知，外形四角圆角半径在0.3-2MM范围。

* 2.PCB订单审核通过后，可在SMT在线下单/计价菜单中下SMT

是否开钢网

不需要

纳米钢网

了解纳米钢网

常规SMT钢网(带框)

SMT阶梯钢网(带框)

SMT钢片(不带框)

图 25 PCB 备注与其他订单选项位置

新约能天使主题 | 个人非官方兴趣创作 | 禁止商业或变相获利

21

21. 领取优惠券并提交订单

- (1) 进入嘉立创账户的优惠券中心，找到“PCB 免费券”
- (2) 沉金券需要先做题，每人每月只能领两张
- (3) 领取前阅读适用层数、尺寸、工艺、有效期和其他条件。回到订单选择可用优惠券，然后就是免费的了



图 26 优惠券领取入口